

三阶六模块课程结构

三阶六模块总览

阶段	能力目标	模块	课时
基础启蒙	技术认知 + 安全意识	模块一：3D 打印新视界与 STEAM 启蒙	2
技术实践	手动建模	模块二：手动建模基础与实践 (FreeCAD)	3
技术实践	参数化与循环建模	模块三：编程建模入门与逻辑构建	4
技术实践	结构设计 + 原生装配	模块四：结构与原生装配	4
技术实践	跨学科工程验证	模块五：桥梁跨学科项目、有限元与打印验证	4
综合创新	系统设计 + 工程迭代 + 展评反思	模块六：综合 STEAM 项目设计与成果展示	4
合计			21 课时

各模块详细内容（依据论证书原文）

模块一：3D 打印新视界与 STEAM 启蒙

课程介绍，STEAM 理念，3D 打印技术原理、类型、应用场景，编程思维启蒙，安全教育等。

模块二：手动建模基础与实践（以 FreeCAD 为例）

FreeCAD 软件界面、基本操作、视图控制、文件管理、基础几何体建模、简单组合建模练习等。

模块三：编程建模入门与逻辑构建

编程建模平台介绍（如集成于 FreeCAD 的编程模块或专门的编程建模软件）、编程基础（变量、循环、条件、函数等）、用编程控制几何体生成与变换等。

模块四：结构与原生装配

第 10—13 课完成手机支架和带盖储物盒：从需求、倾角、承托、重心与间隙参数出发，完成结构建模、干涉检查，并使用 FreeCAD 原生 Assembly 工作台进行约束和运动验证。

模块五：桥梁跨学科项目、有限元与打印验证

第 14—17 课围绕同一座正弦拱桁架桥形成“函数建模—传力分析—FreeCAD FEM/CalculiX 仿真—Cura 切片—打印—承重试验”的完整证据链。

模块六：综合 STEAM 项目设计与成果展示

选题（结合生活、科技、艺术等）、项目规划、团队协作、融合手动、编程建模与 3D 打印技术完成综合项目、成果展示与答辩、项目反思。

能力进阶路径

第1-2课 基础启蒙 3D打印认知与安全	第3-17课 技术实践 手动/编程/装配/FEM/打印	第18-21课 综合创新 自主选题、迭代、证据与展评
-------------------------	--------------------------------	-------------------------------

创新特性

每层级配备”微认证”达标机制与”弹性挑战”扩展包，实现”保底不封顶”的分层教学。